



中国的能源问题

sinyt@hci.edu.sg



课程大纲

- 一、能源资源禀赋与现状
- 二、能源问题的挑战与影响
- 三、中国的能源安全
- 四、能源安全战略及其成效
- 五、解决能源问题的建议
- 六、中国能源发展趋势

一、能源资源禀赋与现状

中国目前是全球用电量、电量生产、新能源以及可再生能源生产和消费第一大国。



1.1 能源资源总量比较丰富

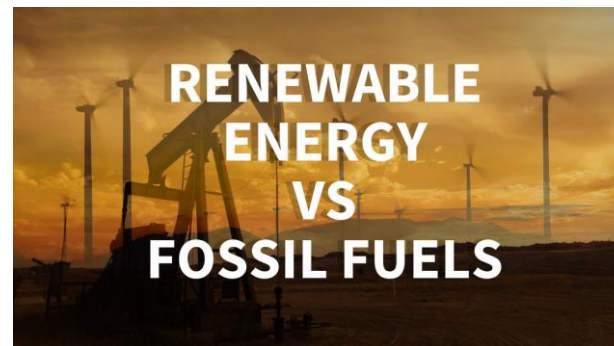
根据BP数据统计，2020年底，全球煤炭已探明储量10,741亿吨。美国煤炭储量全球第一，占比达23.20%；其次为俄罗斯，占比达15%；澳大利亚占全球比重达14.00%；中国煤炭已探明储量占比13.30%，全球排名第四。

中国拥有较为丰富的化石能源资源。

- **其中，煤炭占主导地位。**2020年，中国煤炭已探明储量世界占比13.30%，排名全球第四。
- **已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油页岩、煤层气等非常规化石能源储量潜力较大。**

中国拥有较为丰富的可再生能源资源。

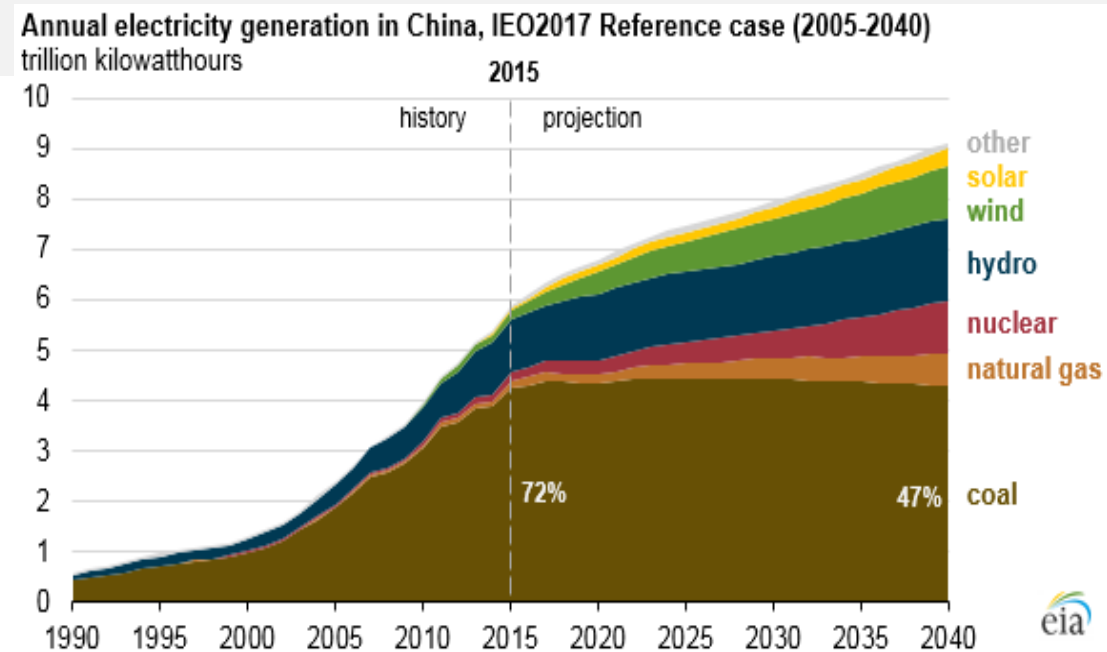
- **水力**资源理论蕴藏量折合年发电量为6.19万亿千瓦时，经济可开发年发电量约1.76万亿千瓦时，相当于世界水力资源量的12%，**列世界首位。**



1.2 人均能源资源拥有量较低

中国人口众多，人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平。

- **煤炭和水力资源**人均拥有量相当于世界平均水平的50%。
- **石油、天然气**人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右。
- **耕地资源**不足世界人均水平的30%，制约了生物质能源的开发。

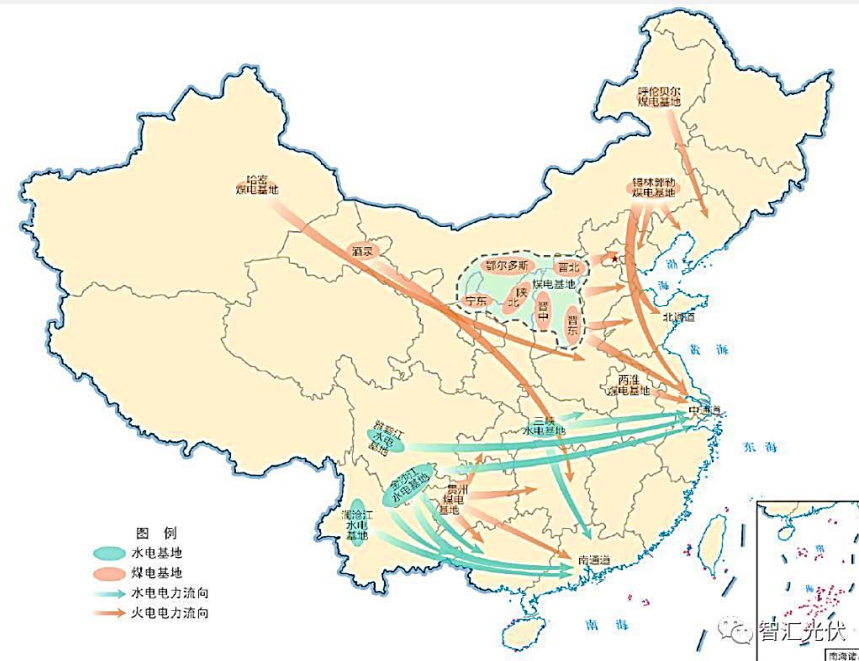


1.3 能源资源禀赋相对较差

- **石油、天然气**等优质能源短缺，对外依存度高。
- **煤炭**资源丰富，探明储量排名世界第3位。
- **铀矿**资源潜力巨大，但勘探程度较低，供给不足。
- **可再生能源**储量充沛，但开发程度不高。



1.4 能源资源赋存分布不均衡



中国能源资源分布广泛但不均衡。

- **煤炭**资源主要赋存在华北、西北地区，**水力**资源主要分布在西南地区，**石油、天然气**资源主要赋存在东、中、西部地区和海域。

中国主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区，资源赋存与能源消费地域存在明显差别。

- 大规模、长距离的**北煤南运**、**北油南运**、**西气东输**、**西电东送**，是中国能源流向的显著特征和能源运输的基本格局。

1.5 能源资源开发难度较大

- 与世界相比，中国**煤炭**资源地质开采条件较差，大部分储量需要井工开采，极少量可供露天开采。
- **石油天然气**资源地质条件复杂，埋藏深，勘探开发技术要求较高。
- 未开发的**水力**资源多集中在西南部的高山深谷，远离负荷中心，开发难度和成本较大。
- **非常规能源**资源勘探程度低，经济性较差，缺乏竞争力。



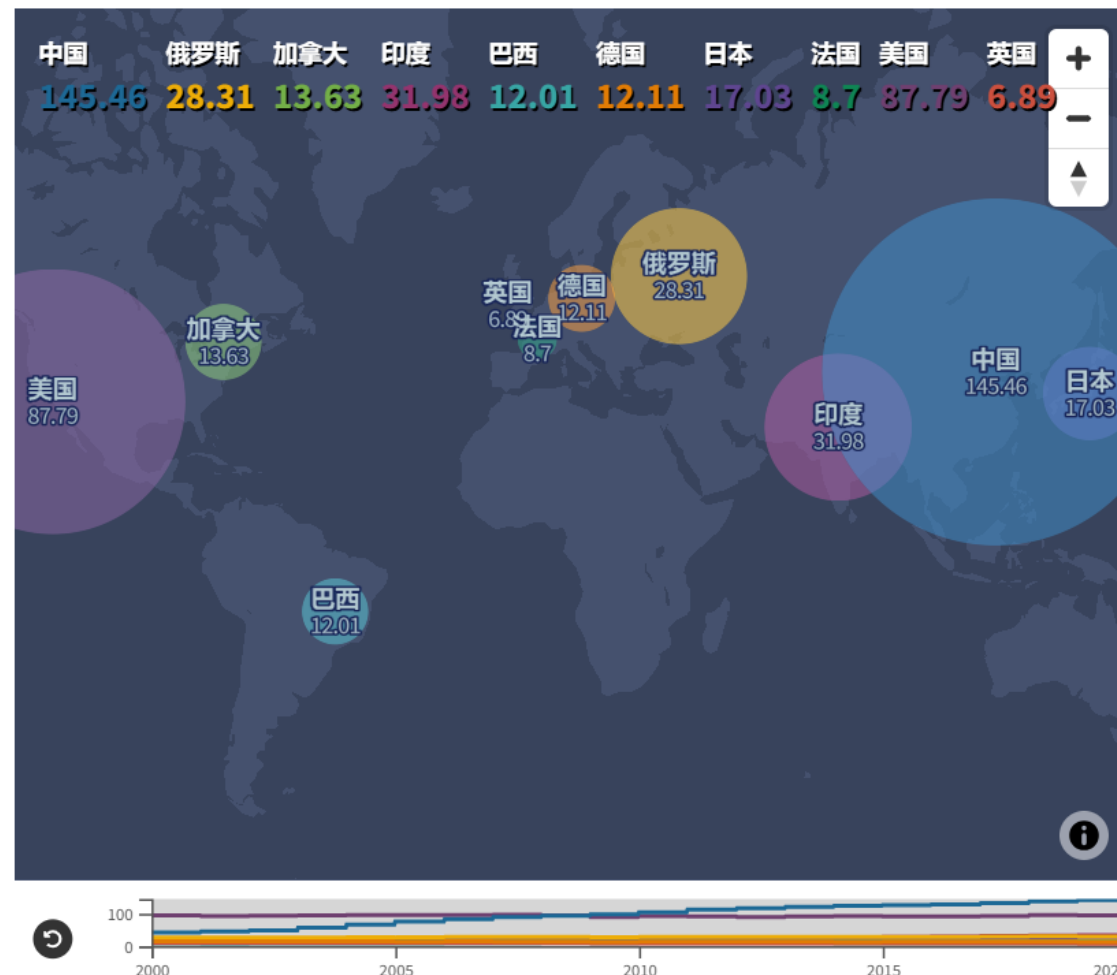
1.6 能源需求增长迅猛

中国是全世界最大的能源消费国。

- 随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，能源需求持续增长。**2024年，中国一次能源消费总量近60亿吨标准煤，占全球能源消费总量的比重较高。**
- 在能源消费结构方面，近年来随着能源结构调整和能源转型的推进，**煤炭占比逐渐下降，石油、天然气和非化石能源的占比不断上升。**

主要10国能源消费总量变化（2000-2020）

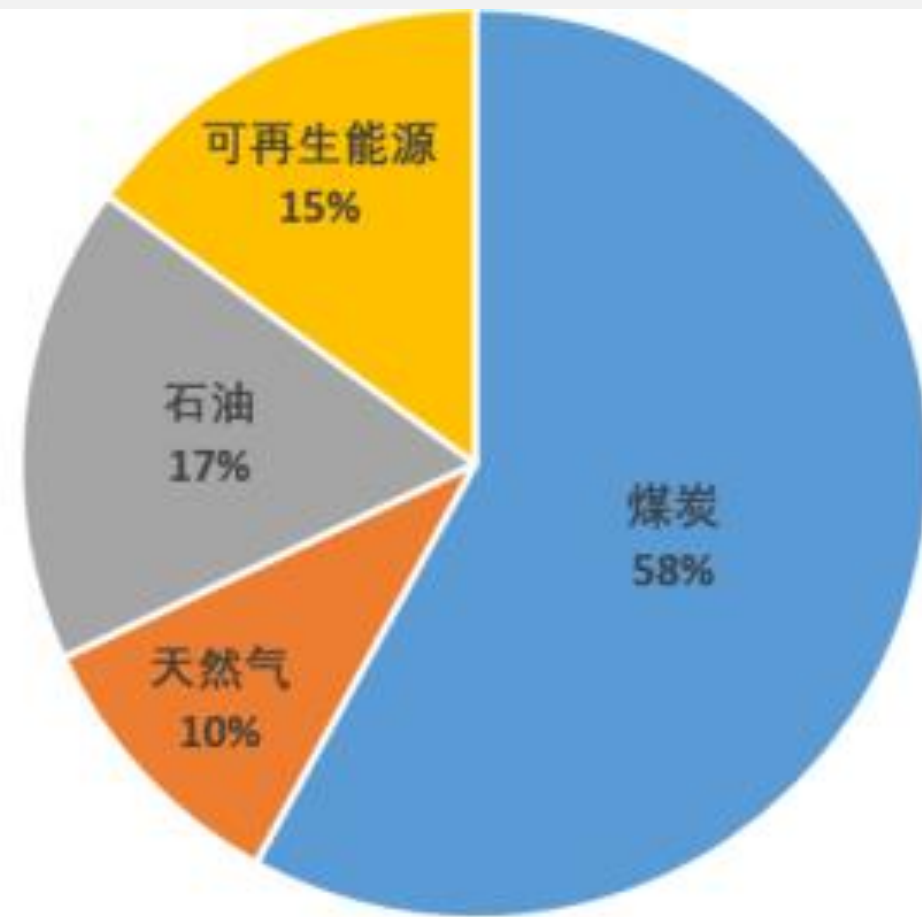
单位：艾焦耳，1艾焦耳= 1.0×10^{18} 焦耳



1.7 能源结构严重失衡

与世界平均水平相比，中国过度依赖煤炭，石油和天然气支柱作用不足，核能发展相对滞后，可再生能源发展态势较好，高于世界平均水平。

- 2020年，**煤炭**在全部能源消费中占比为58%，**石油**占17%，**天然气**占10%，**非化石能源**占15%。



资料来源：国家能源局 信达证券研发中心

二、能源问题的挑战与影响

中国目前是全球用电量、
电量生产、新能源以及
可再生能源生产和消费
第一大国。



2.1 构建能源供应体系面临着重大挑战

资源约束突出
能源效率偏低

能源消费以煤为主
环境压力加大

市场体系不完善
应急能力有待加强

2.1.1 资源约束突出，能源效率偏低

- 中国**优质能源资源相对不足**，制约了供应能力的提高；
- **能源资源分布不均**，也增加了持续稳定供应的难度；
- **经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后**，导致单位**国内生产总值能耗**和**主要耗能产品能耗**高于主要能源消费国家平均水平，进一步加剧了**能源供需矛盾**。

单纯依靠增加能源供应，难以满足持续增长的消费需求。



2.1.2 能源消费以煤为主，环境压力加大

煤炭是中国的主要能源，以煤为主的能源结构在未来相当长时期内难以改变。

- 相对落后的煤炭生产方式和消费方式，加大了环境保护的压力。

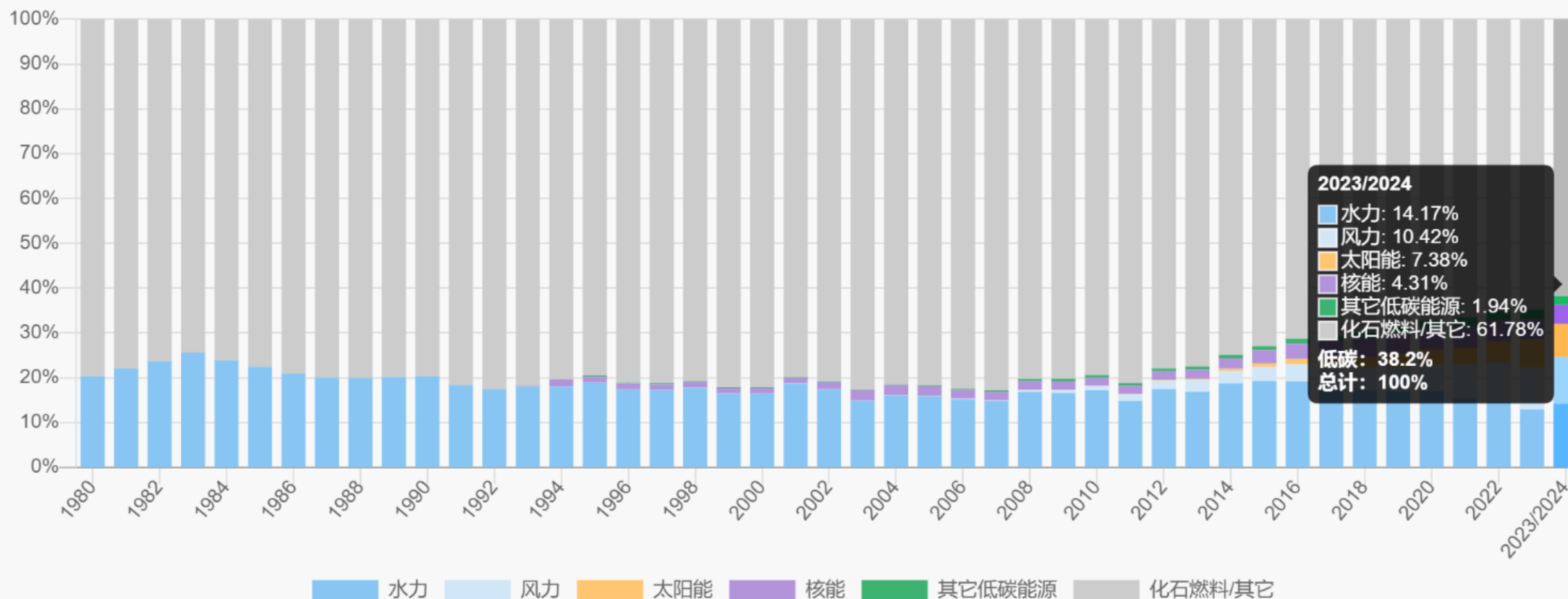
煤炭消费是造成煤烟型大气污染的主要原因，也是温室气体排放的主要来源。

- 随着中国机动车保有量的迅速增加，部分城市大气污染已经变成煤烟与机动车尾气混合型。

这种状况持续下去，将给生态环境带来更大的压力。

2.1.2 能源消费以煤为主，环境压力加大

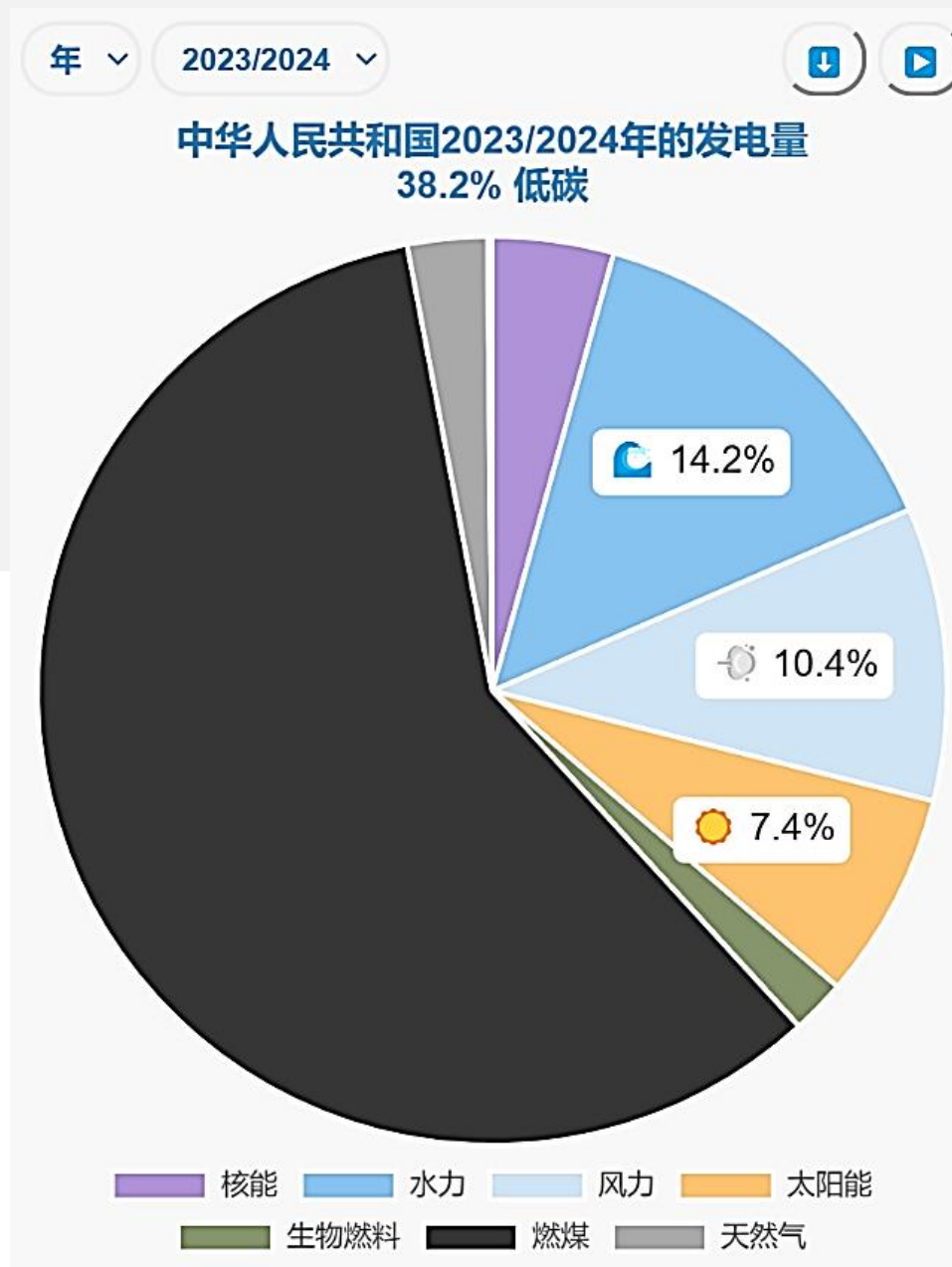
中华人民共和国的发电量 - %



2.1.3 市场体系不完善， 应急能力有待加强

中国能源市场体系有待完善，能源价格机制未能完全反映资源稀缺程度、供求关系和环境成本。

- 能源资源勘探开发秩序有待进一步规范，能源监管体制尚待健全。
- 煤矿生产安全欠账比较多，电网结构不够合理，石油储备能力不足，有效应对能源供应中断和重大突发事件的预警应急体系有待进一步完善和加强。



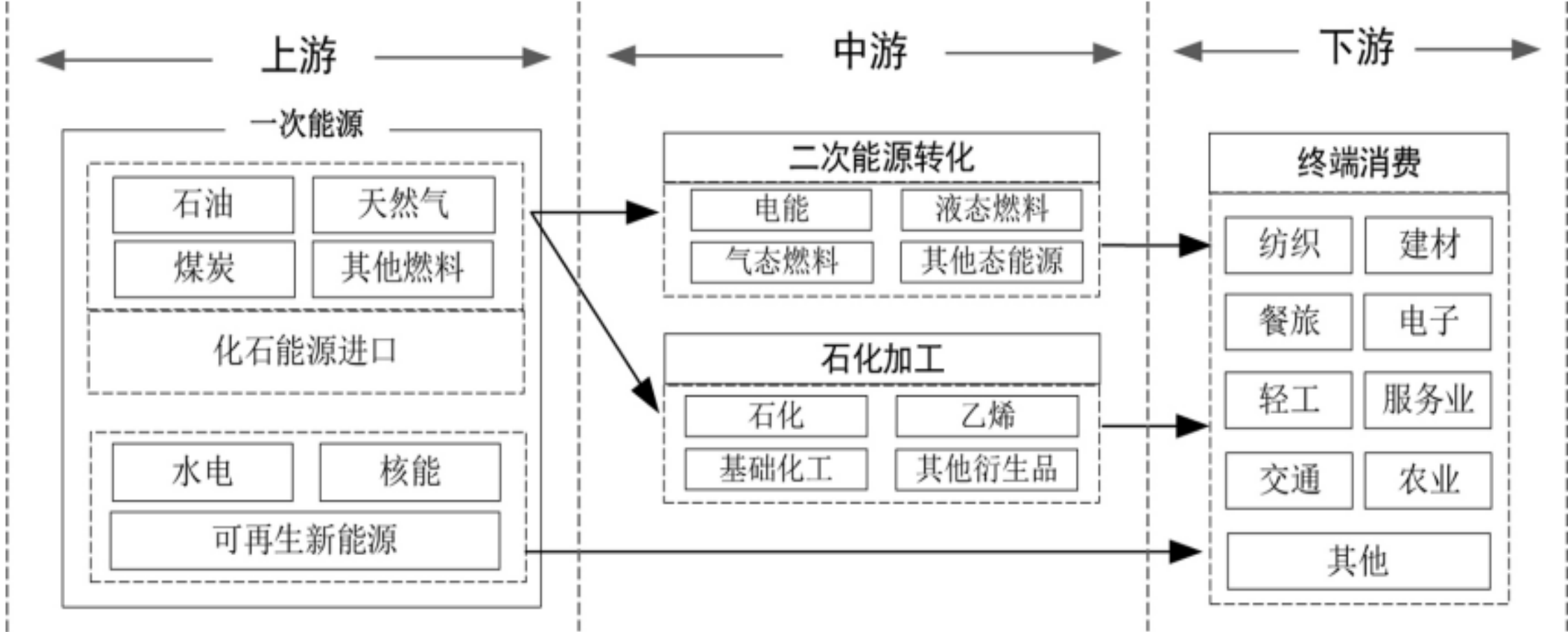


图 1 能源产业链概况

2.2 中国能源发展的挑战

人口基数和经济发展
规模决定中国能源
消费体量“总量大”

“富煤但油气不足”的
资源面貌决定中国
能源结构“不清洁”

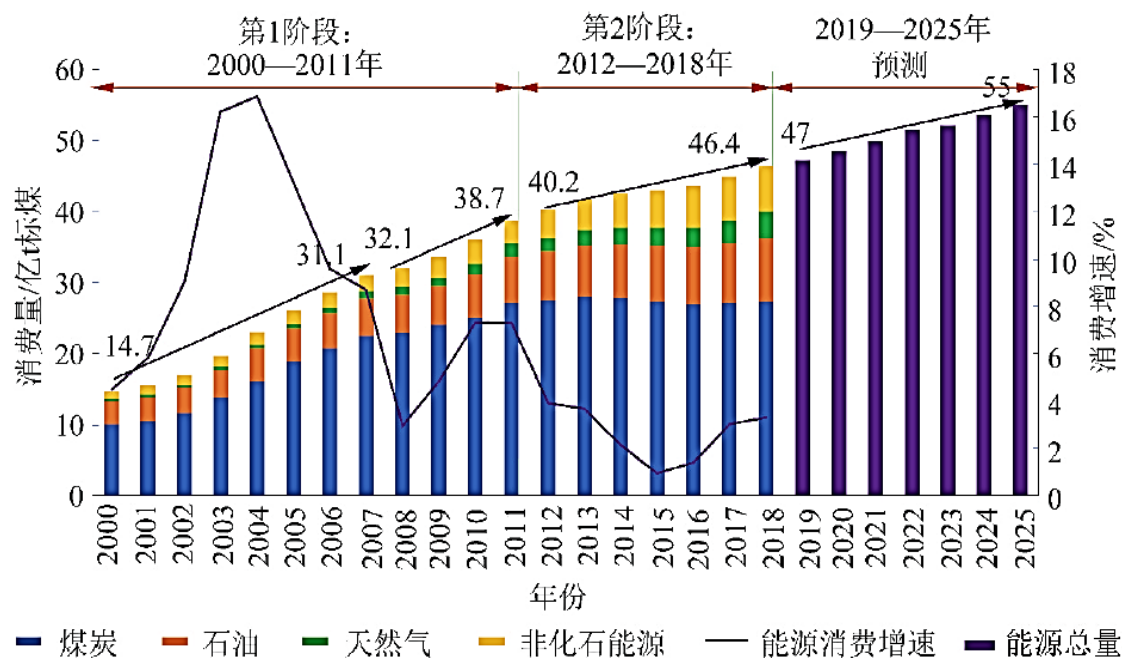
持续攀升的油气对
外依存度决定中国
能源供应“不安全”

资源条件决定复制
美国模式近中期实现
能源独立“不现实”

2.2.1 人口基数和经济发展规模决定中国能源消费体量“总量大”

中国是世界人口第1大国、汽车保有量第1大国、第2大经济体，人口基数和经济体量决定中国能源消费居世界第1。

- 2019年末中国人口基数突破**14亿人**，**位居世界第1**。
- 2019年，中国GDP约14.4万亿美元（**人均GDP达1万美元**），增速6.1%，**位居世界第2大经济体**。



2.2.2 “富煤但油气不足”的资源面貌决定中国能源结构“不清洁”

中国煤炭资源丰富但油气相对不足的先天禀赋条件决定了特殊的资源构成、生产和消费比例。

相比世界能源消费“四分天下”格局，富煤少油气的“不清洁”能源结构严重制约美丽中国建设，以煤炭为主的能源时代决定了中国“不清洁”的能源结构需要低碳化发展。

- 截至2018年底，中国煤炭探明可采储量占全球储量13.2%；石油探明可采储量仅占全球储量1.5%；天然气探明可采储量仅占全球储量3.1%。一次能源消费结构中煤炭占58.2%、石油占19.6%、天然气占7.4%、新能源占14.7%，同生产结构一样形成煤炭占比大、其他能源占比小的**“一大三小”消费结构**。

2.2.3 持续攀升的油气对外依存度决定中国能源供应“不安全”

中国油气进口数量过大，进口来源集中，主要进口通道单一，能源安全供应不稳定，能源进口劣势突显，油气供应安全存在较大风险。

国内供需矛盾加剧，供给侧自主力削弱，油气“短板”更加明显，安全供给不稳定因素进一步增加。

- 2018年，中国一次能源消费综合对外依存度19%，主要**缺油缺气**。
- 中国**原油对外依存度**从2010年的55%，大幅攀升至**2018年的71%**，已超过**国家能源安全70%超危警戒线**；**天然气**对外依存度从11%攀升至**43%**。
- 中国能源消费格局整体呈现“**油稳气增**”态势。**预计到2030年油气对外依存度都可能超过70%**。

2.2.4 资源条件决定复制美国模式近中期实现能源独立“不现实”

中国复杂的地质条件不能支撑非常规油气产量大规模快速提升，不能满足近中期消费需求。

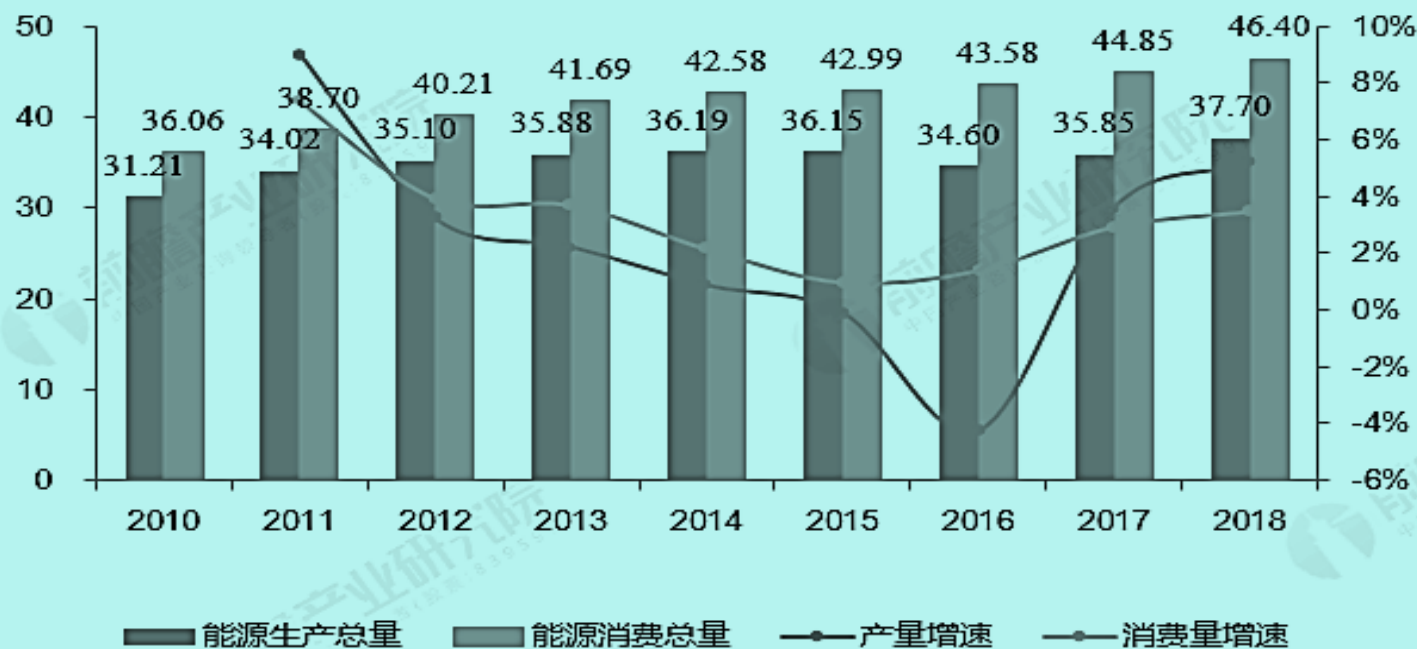
当前新能源发展规模不足以弥补持续攀升的消费缺口，巨大的能源消费需求基数决定中国不能简单复制美国模式。

- 美国非常规油气资源以海相盆地为主，资源量大，分布面积广，埋藏浅，地表平坦，页岩油气产量可以爆发式增长。
- 但中国陆相盆地非常规油气资源规模相对较小，致密油和页岩油分布面积有限，有机质成熟度偏低，要形成 $(3\sim5) \times 10^8$ t非常规油年产量，目前不具备资源与技术条件。

中国要达到美国非常规油气产量规模，目前看难度极大。

中国能源需求体量大、油气资源相对缺少、新能源技术尚未规模突破，决定了中国“能源独立”战略在中短期内面临很大挑战。

图表1：2010-2018年中国能源供需情况（单位：亿吨标准煤，%）



资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

2.3 能源问题对中国可持续发展的影响

能源作为工业的动力，能源短缺可阻碍中国的工业化进程。导致价格上涨，影响经济发展的成本。

能源短缺导致对海外能源市场的依赖大，使经济承受的成本与风险也与之增加。

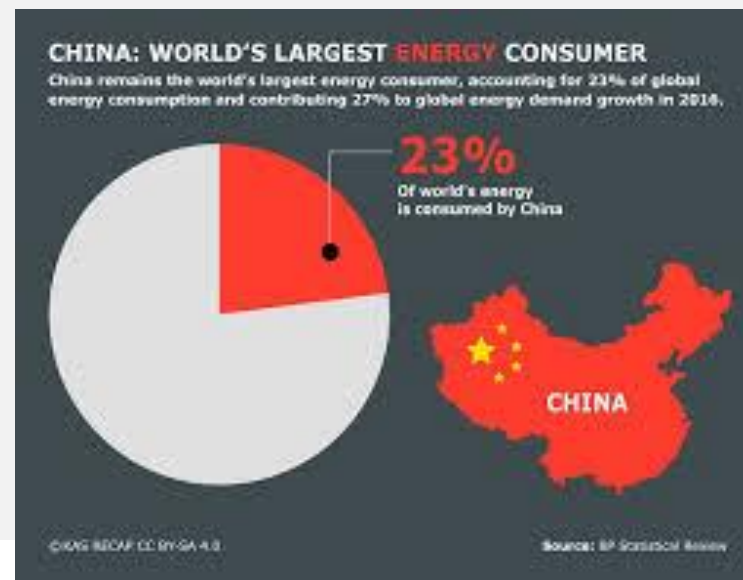
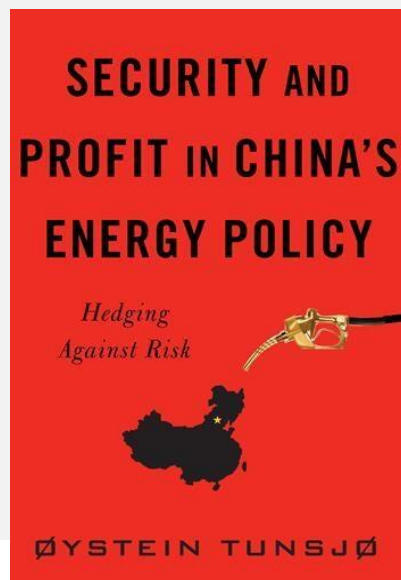
能源结构不合理导致对煤炭的过度依赖，使环境对经济的支持率降低。同时让中国在治理环境问题上承受更大的经济压力，抵消经济增长的成果。

分布不合理，导致大规模的能源调控工程加大能源运输风险，比如：西气东输、西电东送、北煤南运等。

三、中国的能源安全



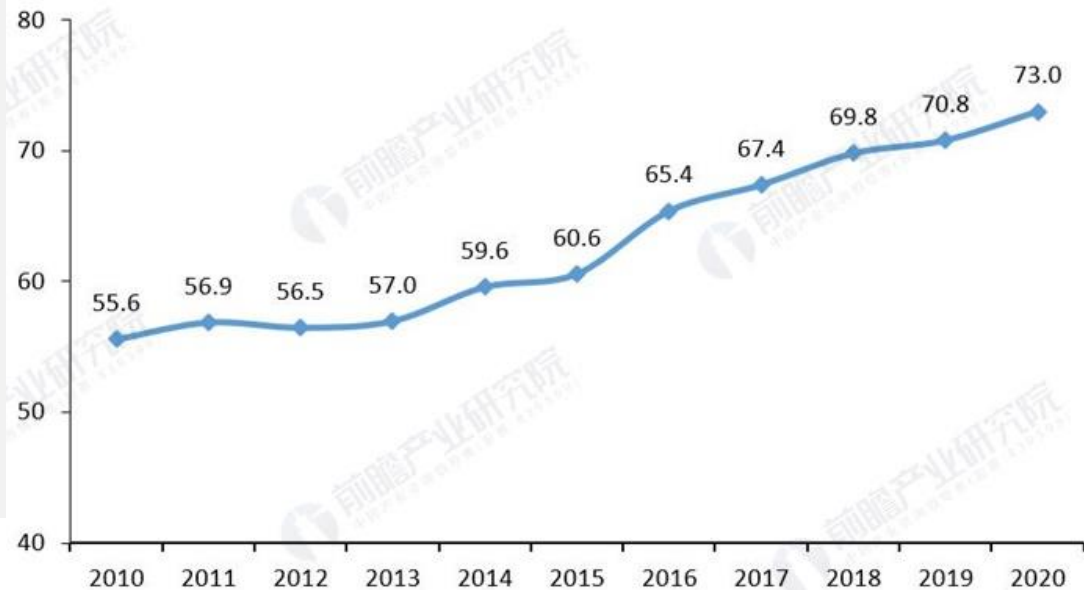
中国能源安全问题



- 能源安全直接影响到国家安全、可持续发展以及社会稳定。
- 能源安全通常指能源的供应安全，包括能源价格和可获得性两方面。
 - 广义上，指在任何时候都能以相对合理的价格获取能源。
 - 狭义上，指本国能源供应不依赖某些产油国或产油区，不为石油进口所制。
- 中国的能源安全面临了两方面的威胁：
 - 对内：能源体系安全运行的动态平衡；
 - 对外：能源进口、运输通道上面临的地缘风险。

中国能源安全的实质

图表2：2010-2020年中国石油对外依存度(单位：%)

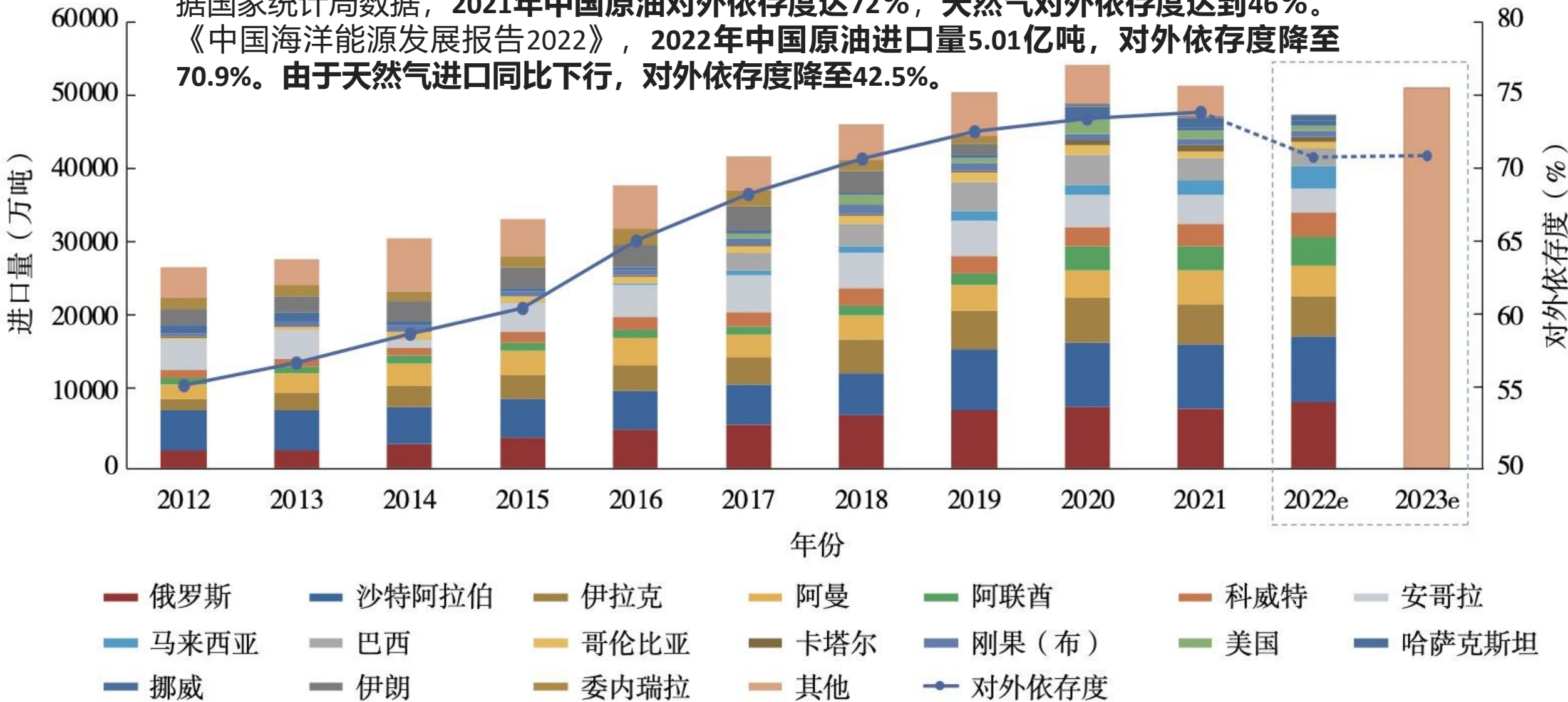


资料来源：前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

- 能源储备和供应结构与能源消费结构不完全匹配，且矛盾仍在不断加深。
- 经济社会发展面临的外部环境也正发生变化，从多方面对现有能源供应格局产生影响，也给中国能源安全带来了新的挑战。
- 中国的能源安全问题不仅体现在总量上，更体现在结构上。
- 能源安全矛盾集中体现在石油安全问题或油气安全问题上，也就是国内油气资源不能有效地支撑经济的持续发展。

据国家统计局数据，2021年中国原油对外依存度达72%，天然气对外依存度达到46%。
《中国海洋能源发展报告2022》，2022年中国原油进口量5.01亿吨，对外依存度降至70.9%。由于天然气进口同比下行，对外依存度降至42.5%。



2012年以来中国原油进口来源及对外依存度

3.1 中国能源需求持续增长，能源安全结构性矛盾突出

- 中国的能源需求仍然处于持续增长态势。另一方面，中国能源生产总体上虽有所上升，但消费结构上仍存在较大安全问题。石油和天然气占比虽比重较小，但对外依存度持续走高。

- 中国在继2017年超过美国成为**最大石油进口国**后，2018年又超过日本成为**最大天然气进口国**。

1957-2017年中国能源消费构成(%)变化

年	煤炭	石油	天然气	其他
1957	92.3	4.6	0.1	3.0
1970	80.9	14.7	0.9	3.5
1980	72.7	20.7	3.1	4.0
1990	76.2	16.6	2.1	5.1
2000	69.2	22.2	2.2	6.4
2006	71.1	19.3	2.9	6.7
2010	68.0	19.0	4.4	8.6
2014	65.6	17.7	5.7	10.8
2015	63.6	18.7	5.8	11.9
2016	61.9	18.9	6.2	13.0
2017	60.4	18.8	7.0	13.8

原始数据来源：2014年前据中国能源年鉴，其后为保持与国际数字对比采用BP世界能源统计年鉴，2017年据国家统计局2月发布的统计公报。

3.2 进口通道集中度高，风险评估与安全保障力度不足

- 中国油气进口来源虽然多元化，但仍集中在中东等少数地缘政治不稳定区域。

- 从**来源国地理分布**来看，主要集中在北非、中东和亚太地区。
- 从**进口量**来看，中国进口主要来源集中在中东地区。

- 中国油气进口通道较为集中，大部分海上运输航线都需经过马六甲海峡。

- 集中的石油运输通道是当前中国能源安全的重大挑战。主要有四条航线：

- **中东航线、非洲航线、拉丁美洲航线、东南亚航线**

- 中国石油有70%~80%进口量需要经过霍尔木兹海峡和马六甲海峡，一旦发生战事或被经济封锁，除了海峡容易受到控制，海上运输风险也较大。

3.3 替代能源发展不足，体制机制障碍突出 1

- 为缓解能源安全问题，中国政府重点推进油气资源的替代，支持发展替代能源。
 - 煤制油、煤制气等煤化工产业能有效利用煤炭资源对油气进行替代，而电动汽车被认为是对石油需求进行替代的低碳环保的技术手段，轨道交通、清洁能源等发展也能实现中国石油消费量的下降，从而降低油气的对外依存度。
 - 以上能源替代能够在一定程度上降低中国能源安全风险。

National Grid Plan in About 2020



3.3 替代能源发展不足，体制机制障碍突出 2

- **但目前中国替代能源发展不足，体制机制存在发展障碍，其中煤制油、煤制气等煤化工产业以大量耗煤为生产基础，这一过程会带来环境污染，同时也需要水资源保障。**

- **中国煤矿资源和水资源逆向分布，煤化工项目多建设在新疆、内蒙古、山西等缺水突出的地区，也给水资源带来污染隐患。**

- **电动汽车**近年来在中国取得了很大的发展，但仍面临成本偏高、基础设施建设不匹配、行业部门缺乏协调等问题。**发展轨道交通**是石油替代的重要方面，但投资大，施工难度也较大。

- **清洁能源发展可以同时保障能源安全、应对气候变化和减少环境污染，但其目前由于量小，很难有较大的影响，且其发展过程中还存在着较大的障碍：1. 存在省间壁垒，即缺乏跨省跨区消纳政策和机制；2. 电源与电网之间发展不协调。**



保证能源安全是中国进入工业化中后期面临的一大紧迫任务。

- **中国应重视能源地缘政治安全问题，加强中美、中俄和中国—中东产油等重点国家间的能源合作，推动中国的能源企业拓展海外市场并积极同产油国开展务实合作。**
- **中国应注重清洁能源方面的技术革新，实现多元化的能源供应。**
- **在参与全球能源治理方面，中国应提升在全球能源治理中的制度性影响力，以期更好地服务于中国和平与发展的现实需要。**



四、能源安全战略 及其成效



为促进经济持续健康发展，中国政府认为有必要积极推动能源生产和消费革命。2014年6月13日，习近平在中央财经领导小组第六次会议上提出了“**四个革命、一个合作**”能源安全新战略，聚焦绿色低碳转型，深化能源供给侧结构性改革，以求保持量的合理增长，并实现质的稳步提升。

推动能源消费革命
抑制不合理
能源消费

推动能源供给革命
建立多元供应体系

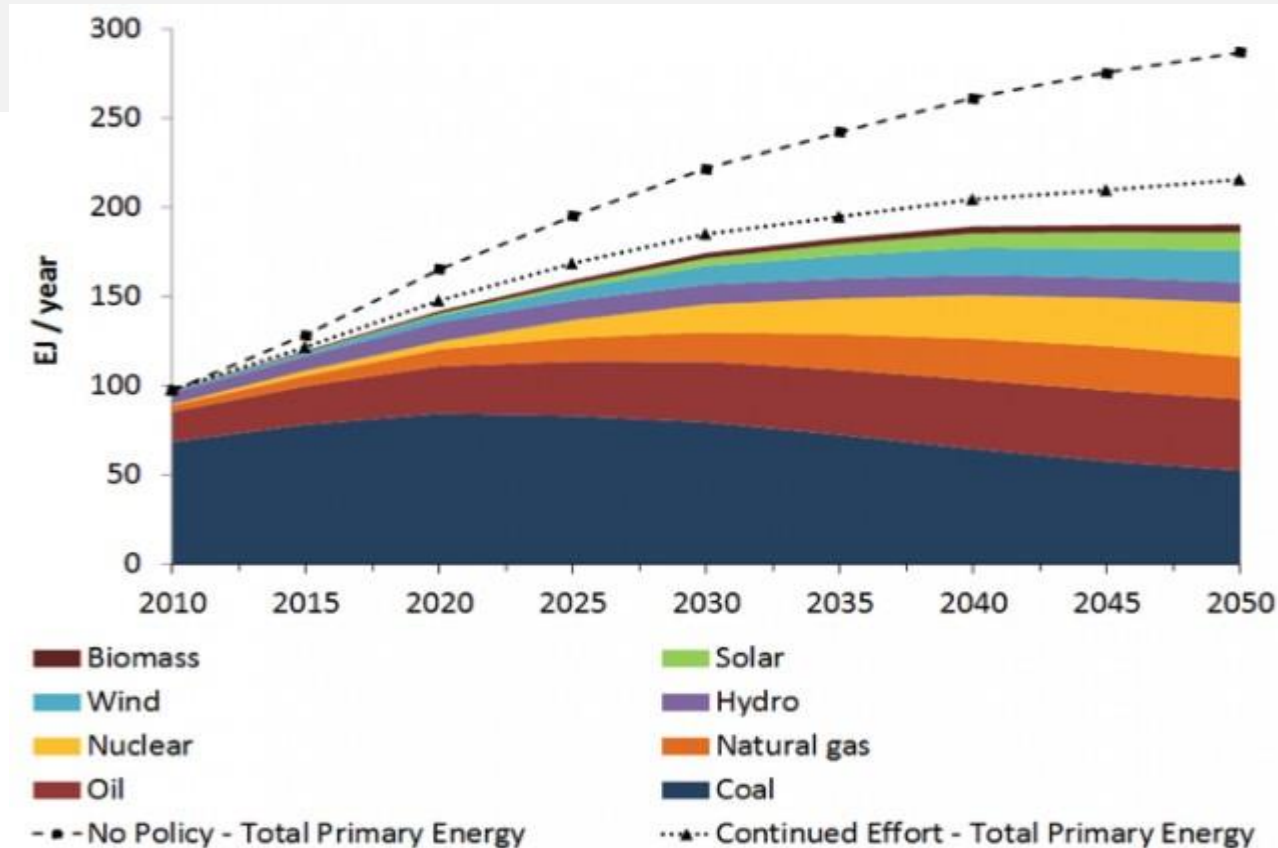
推动能源技术革命
带动产业升级

推动能源体制革命
打通能源发展快车道

全方位加强国际合作
实现开放条件下
能源安全

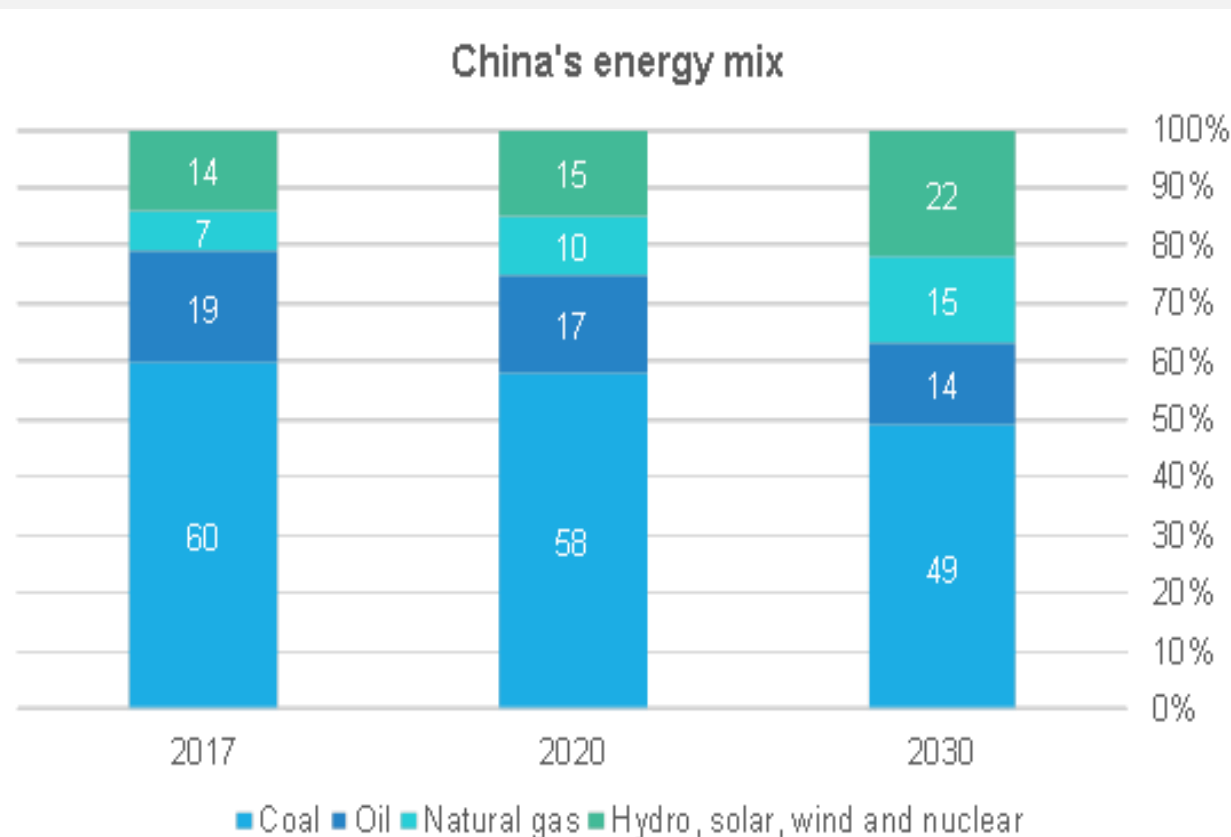
4.1 推动能源消费革命，抑制不合理能源消费

- 坚决控制**能源消费**总量，有效落实**节能**优先方针，把**节能**贯穿于经济社会发展全过程和各个领域，坚定调整产业结构，并高度重视城镇化**节能**，树立**勤俭节约的消费观**，以加快形成**能源节约型社会**。



4.2 推动能源供给革命，建立多元供应体系

- 立足国内**多元供应**保安全，大力推进**煤炭清洁高效利用**，着力发展**非煤能源**，形成**煤、油、气、核、新能源、可再生能源**多轮驱动的能源供应体系，同步加强**能源输配网络**和**储备**设施建设。

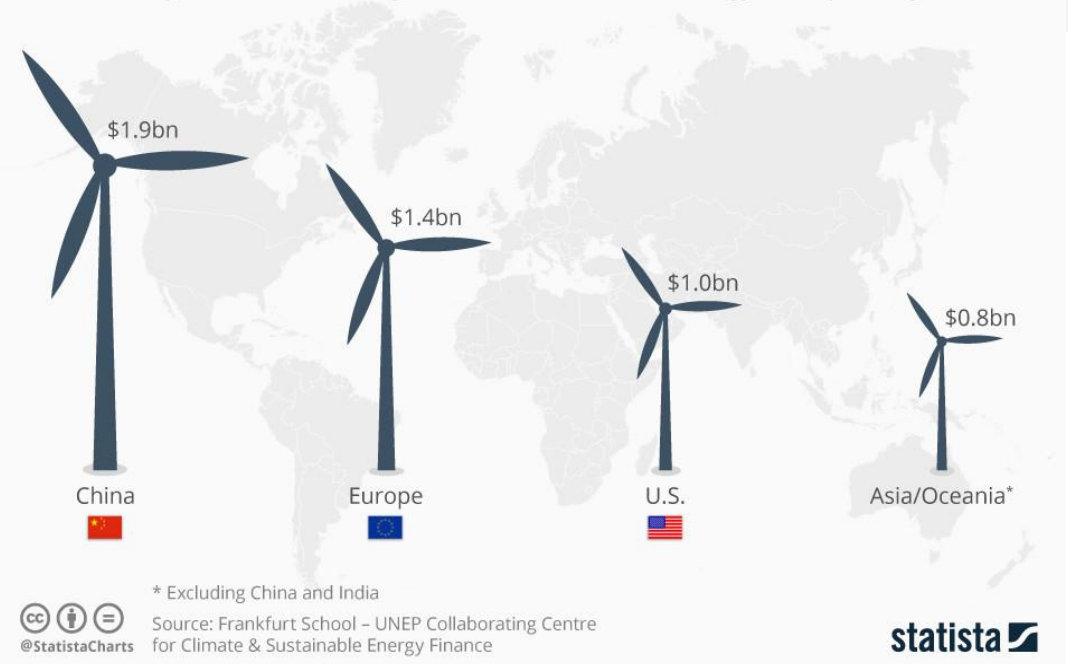


4.3 推动能源技术革命，带动产业升级

- 立足国情，紧跟**国际能源技术革命**新趋势，以**绿色低碳**为方向，分类推动**技术创新、产业创新、商业模式创新**，并同**其他领域高新技术**紧密结合，把**能源技术及其关联产业**培育成带动中国**产业升级**的新增长点。

The Race for Renewable Energy Domination

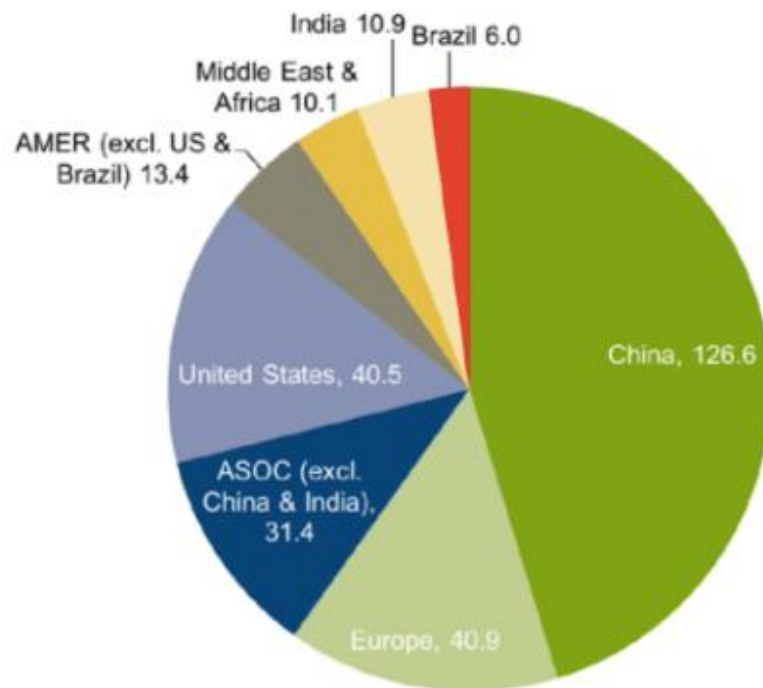
Countries/regions with the most governmental renewable energy R&D spending in 2016



4.4 推动能源体制改革，打通能源发展快车道

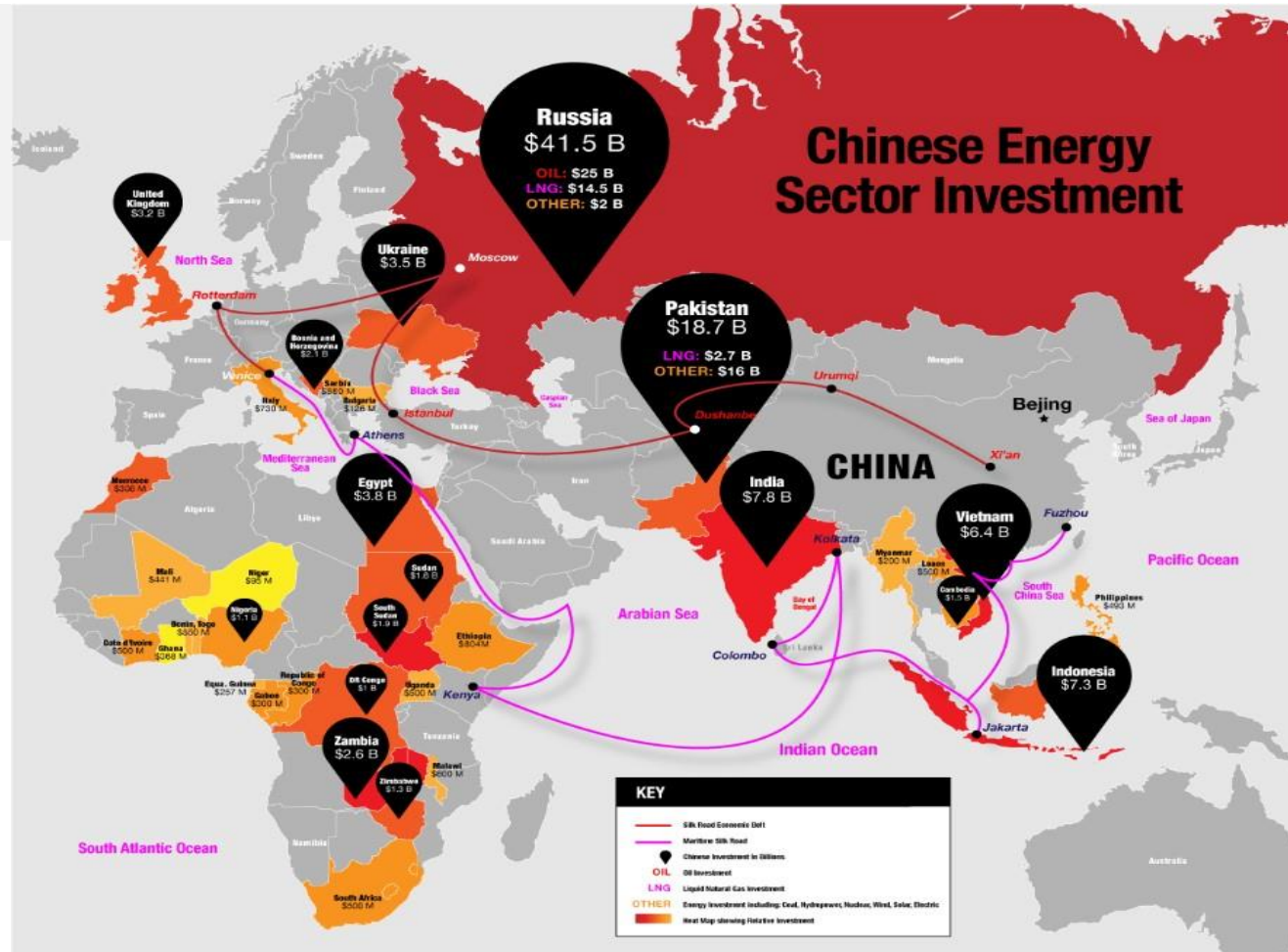
- 坚定不移推进改革，还原**能源商品属性**，构建有效竞争的**市场结构**和**市场体系**，形成主要**由市场决定能源价格的机制**，转变**政府对能源的监管方式**，建立**健全能源法治体系**。

FIGURE 13. GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY BY REGION, 2017, \$BN



4.5 全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全

- 在主要立足国内的前提下，在**能源生产**以及**消费革命**所涉及的各个方面**加强国际合作**，有效**利用国际资源**。



Source: Gallagher, Kevin P (2017), "China's Global Energy Finance," Global Economic Governance Initiative, Boston University

2019年中国能源总量供需平稳，能源结构继续优化，单位GDP能耗持续下降。

(1) 能源生产稳中趋缓：中国继续推进煤炭增优减劣，有序发展能源优质先进产能，积极推进油气增储上产和清洁能源消纳，加强能源输送设施建设，保障了能源安全生产和有效供给。规模以上工业能源生产整体稳定。

- 煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落。
- 油气增储上产态势良好，原油生产增速由负转正，天然气生产快速增长。
- 电力生产有所放缓，电源结构不断优化。

(2) 能源进口较快增长：2019年，在加大国内勘探开发的同时加大进口力度，特别是深化周边和沿线国家能源合作，中俄东线天然气项目建成投产，努力维护中国油气供应持续稳定。根据海关总署快报数据，全年原煤、原油、天然气进口均保持较快增长。

- 原煤进口3.0亿吨，比上年增长6.3%，增速比上年加快2.4个百分点；原油进口5.1亿吨，增长9.5%，回落0.6个百分点；天然气进口9656万吨，增长6.9%，回落25.0个百分点。

2019年中国能源总量供需平稳，能源结构继续优化，单位GDP能耗持续下降。

(3) 能源消费结构继续优化：中国消纳保障机制和监测预警平台进一步完善，储能调峰设施规划建设进一步加强，清洁能源消纳情况持续向好，能源消费结构进一步优化。2019年能源消费总量比上年增长3.3%。

- 天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高了1.0个百分点，煤炭消费所占比重下降了1.3个百分点。

(4) 节能降耗取得新成效：各地围绕大气污染防治攻坚任务，扎实推进减煤替代和电能替代，加强节能技术攻关，努力提高能效水平，实现能源清洁高效利用，持续加强和完善节能减排工作，节能降耗取得新成效。

- 单位GDP能耗比上年下降2.6%。其中，规模以上工业单位增加值能耗下降2.7%。

五、解决能源问题的建议

中国目前是全球用电量、电量生产、新能源以及可再生能源生产和消费第一大国。



5.1 加大勘探力度，确保能源供应安全

推动“四新”油气
地质调查和勘探开发

“常非并举”
开发天然气

加强天然气
水合物勘探

加大核能原料
勘探力度

“四新”：新地区、新层系、
新领域、新类型。

5.2 转变消费结构，倡导能源清洁消费

提高煤炭利用效率

推广天然气高效利用

推进非化石能源
接替化石能源

5.3 统筹国内国际，加强能源互联互通

充分利用两个市场、
两种资源

推进能源基础设施
互联互通

加大国际技术装备
和产能合作

5.4 依靠科技创新，推动能源技术革命

开发煤炭清洁
利用技术

研发先进核能技术

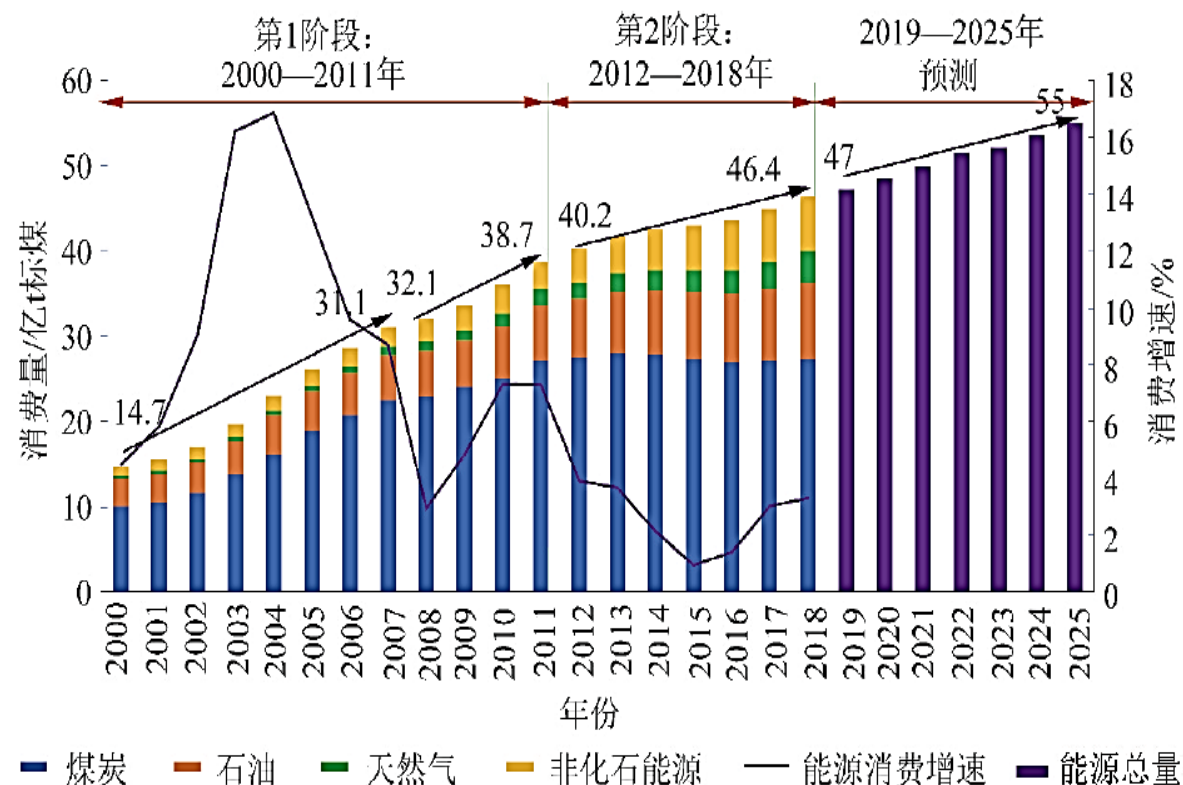
推动可再生能源
跨越式发展

六、中国的能源发展趋势

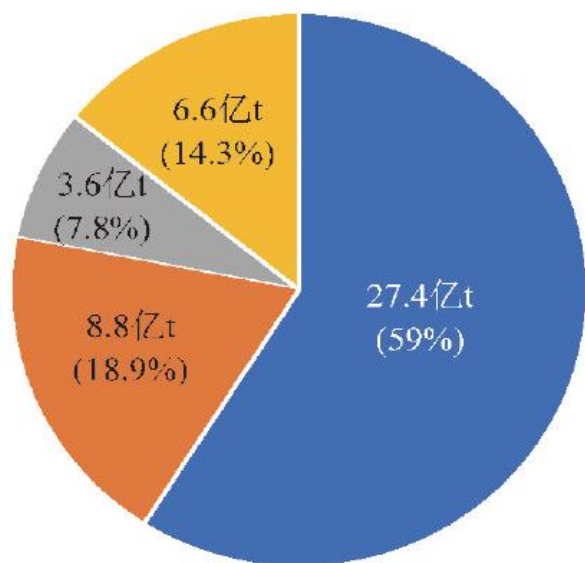


中国过去、现在和未来的经济发展与能源消费总量三阶段

- **规模速度型(2000-2011):**
更多依靠高耗能重工业的粗放发展
- **中高速增长型(2012-2018):**
粗放发展向高质量发展过渡
- **质量效率型增长(2019-2025):**
新常态高质量发展

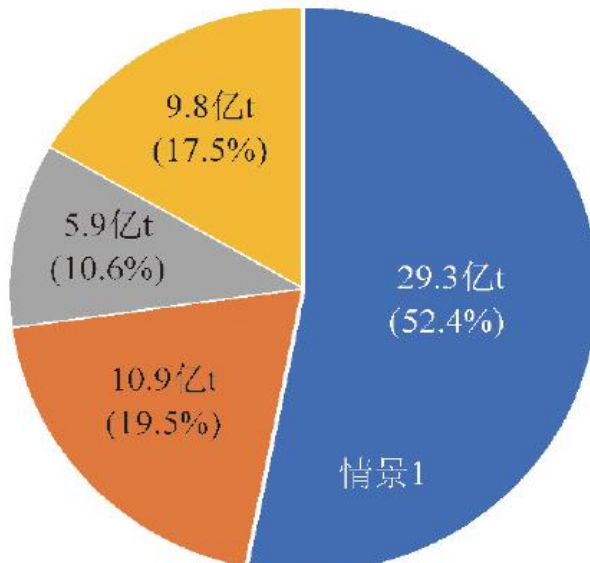


2025年中国能源消费需求为55亿~56亿t标准煤。其中，煤炭、石油、天然气、非化石能源消费需求分别占能源消费总量的50%~52%，20%，11%，18%。中国能源消费结构将进一步优化，煤炭占比由2007年最高72.5%降至2018年59%，2025年（即“十四五”结束时）进一步降到50%~52%；非化石能源占比则由2018年的14.3%增加至2025年的18%。



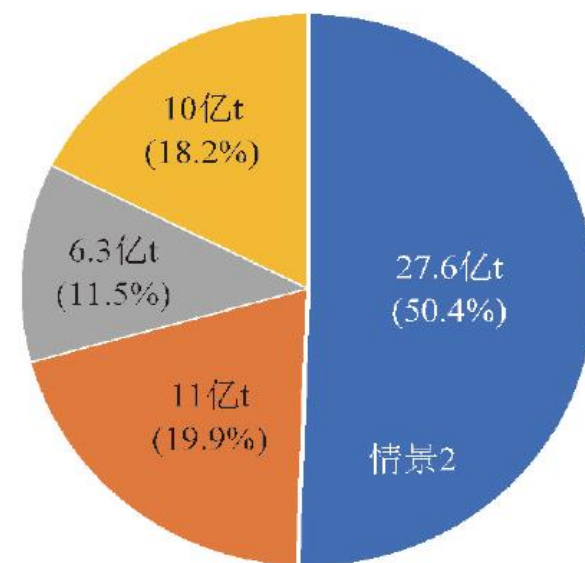
■煤炭 ■石油 ■天然气 ■非化石能源

(a) 2018年



■煤炭 ■石油 ■天然气 ■非化石能源

(b) 2025年



■煤炭 ■石油 ■天然气 ■非化石能源

- **当前，中国能源发展正处于油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替期，新能源和可再生能源对化石能源，特别是对煤炭的增量替代效应明显。**
- **但煤炭在中国经济发展中的战略地位依旧不可动摇。煤炭是中国的主导能源，也是重要的工业原料。**
- **尽管中国的能源强度已经呈显著下降趋势，但仍是世界平均水平的1.5倍。**
2018年中国GDP占世界总量的16.1%，能源消费总量占世界总量的22.6%，是发达国家两倍左右，这表明中国还有很大的进步空间。
- **其中能源高效性的挑战一方面表现为可再生能源消纳已成中国能源转型中的一个突出问题。中国可再生能源利用效率不高导致的直接结果就是，弃水、弃风、弃光现象严重。** 仅2017年中国因弃水、弃风、弃光而损失的电量达到1007亿千瓦时，超过三峡电站一年的发电量。
- **另一方面表现为新能源技术达到产业规模尚需时日。** 一般认为，新能源要在消费结构里占比超1%，所需的开发周期大概在25年左右。

未来中国的能源发展趋势

能源供给保障能力
持续增强，能源
供给质量不断优化

能源消费稳步
增长，能源结构
更加清洁化

“一带一路”机遇下
中国能源国际合
作将进一步加强

中国能源革命三阶段

能源结构优化期
(2020年前)

能源领域变革期
(2020-2030年)

能源革命定型期
(2030-2050年)



中国能源革命的目标是建立 “清洁、低碳、安全、高效” 的现代能源体系

- 优先节能提效；
- 统筹优化电力的源网荷储用；
- 严格控制煤和油的用量，实现清洁转型；
- 突破瓶颈，加快提升非化石能源的占比；
- 进行能源技术的创新与革命，用技术革命来引领整个能源革命的实践；
- 能源与信息技术深度融合，抓住互联网、大数据、人工智能快速发展的机遇。